Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πατρών



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ

Project

Χειμερινό Εξάμηνο 2025

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ, 1083631, up1083631@ac.upatras.gr

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΓΓΙΤΣΑΣ, 1093415, up1093415@ac.upatras.gr

Περιεχόμενα

Εισαγωγή 3
Δομή Project και Περιγραφή Αρχείων 3
Φάκελος Backend 3
Φάκελος Public 3
Φάκελος css 3
Φάκελος js 4
Φάκελος uploads 4
SQLcode.txt 4
test_import.json 4
Βάση Δεδομένων 5
Παρουσίαση της εφαρμογής 6
Σελίδα Login 6
Σελίδα Διδάσκοντα 7
Αρχική 7
Θέματα 8
Διπλωματικές 9
Προσκλήσεις 11
Στατιστικά 12
Σελίδα Γραμματείας 13
Σελίδα Φοιτητή 15
Το θέμα μου 15
Διαχείριση ΔΕ 16
Επεξεργασία Προφίλ 18
Οι Προσκλήσεις μου 19

Εισαγωγή

Η παρούσα εργασία υλοποιεί ένα συνεργατικό Σύστημα Υποστήριξης Διπλωματικών Εργασιών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εκφώνησης που μας δόθηκε. Το έργο αναπτύχθηκε με χρήση PHP, JavaScript, Node.js και MySQL, ακολουθώντας αρχές modular αρχιτεκτονικής, όπως αποτυπώνεται στη δομή του έργου. Ο φάκελος backend περιλαμβάνει τον βασικό server–side κώδικα (PHP scripts και μηχανισμούς διαχείρισης δεδομένων), ενώ ο φάκελος public περιέχει το front–end κομμάτι, με διαχωρισμό σε CSS και JS αρχεία για καλύτερη οργάνωση και ευκολία συντήρησης. Στόχος του συστήματος είναι να καλύψει όλο τον κύκλο ζωής μιας διπλωματικής εργασίας: από τη δημιουργία θεμάτων και την ανάθεση σε φοιτητές, έως την παρακολούθηση προόδου, την υποβολή τελικού κειμένου και την καταχώριση βαθμολογιών από την τριμελή επιτροπή. Η ανάπτυξη έδωσε έμφαση τόσο στη λειτουργικότητα όσο και στην ευχρηστία, και υλοποίηση AJAX κλήσεων για δυναμική φόρτωση δεδομένων χωρίς ανανέωση σελίδας.

Δομή Project και Περιγραφή Αρχείων

Φάκελος Backend

Περιέχει τον server–side κώδικα (PHP) που υλοποιεί τη λογική του συστήματος και τα AJAX endpoints.

homepage_d.php: Σελίδα διδάσκοντα. Φορτώνει λίστα θεμάτων, αναθέσεων και προσκλήσεων. Περιλαμβάνει AJAX κλήσεις για δημιουργία, επεξεργασία και διαγραφή θεμάτων και αναθέσεων.

homepage_f.php: Σελίδα φοιτητή. Εμφανίζει θέματα, κατάσταση διπλωματικής, προσκλήσεις τριμελούς και επιτρέπει upload πρόχειρου κειμένου.

homepage_g.php: Σελίδα γραμματείας. Επιτρέπει καταχώριση ή ακύρωση αναθέσεων, ορισμό ΑΠ Γενικής Συνέλευσης και αλλαγή κατάστασης διπλωματικής.

index.php: Αρχική σελίδα και login. Υλοποιεί authentication, έλεγχο credentials και δημιουργία session.

db_connect.php: υλοποιεί τη σύνδεση με τη MySQL βάση και επιστρέφει PDO αντικείμενο.

Φάκελος Public

Φάκελος css

homepage_style_d.css: Styling για την αρχική σελίδα διδάσκοντα (πίνακες θεμάτων, κουμπιά CRUD, responsive layout).

homepage_style_f.css: Styling για τον φοιτητή (φόρμες υποβολής, status διπλωματικής, ημερολόγιο).

homepage_style_g.css: Styling για τη γραμματεία (λίστα διπλωματικών, φόρμες διαχείρισης).
index_style.css: Styling για login page και γενικό UI (φόρμες, κουμπιά).

Φάκελος js

script_d.js: JavaScript για τον διδάσκοντα. Περιέχει AJAX κλήσεις προς endpoints για το homepage_d.php.
script_f.js: JavaScript για τον φοιτητή.
script_g.js: JavaScript για τη γραμματεία. Περιέχει AJAX κλήσεις προς endpoints για το homepage_g.php.

Φάκελος uploads

Περιέχει τα αρχεία που ανεβάζουν οι χρήστες (π.χ. PDFs, πρόχειρες εργασίες). Εχει δυο υποφακέλους proxeiro και themata.

SQLcode.txt

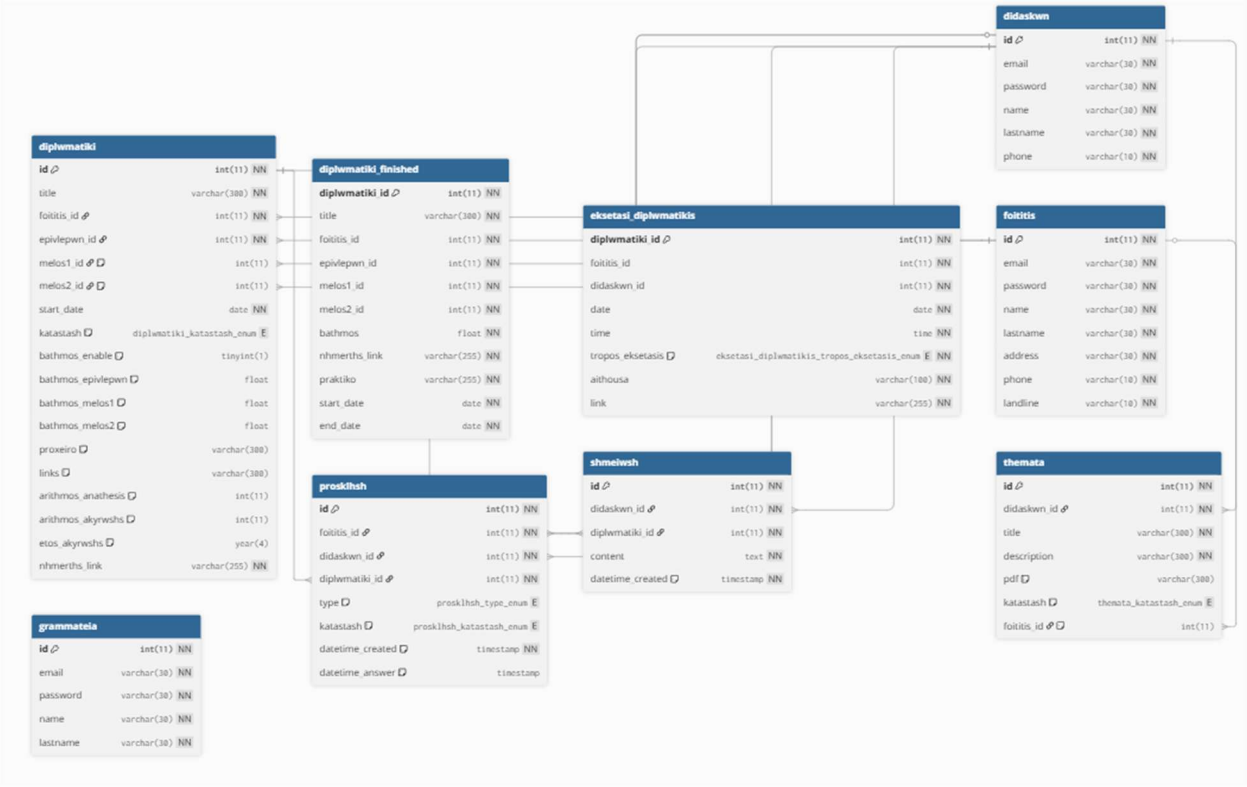
Περιέχει τον κώδικα SQL για δημιουργία της βάσης δεδομένων και την εισαγωγή εγγράφων.

test_import.json

Δοκιμαστικό αρχείο JSON για την εισαγωγή δεδομένων φοιτητών και διδασκόντων από τη γραμματεία.

Βάση Δεδομένων

Η βάση δεδομένων σχεδιάστηκε για τη διαχείριση διπλωματικών στο πλαίσιο της εργασίας. Περιλαμβάνει πίνακες χρηστών (foititis, didaskwn, grammateia), θεμάτων (themata) και διπλωματικών (diplwmatiki) με σχέσεις μέσω ξένων κλειδιών για φοιτητή, επιβλέποντα και έως δύο μέλη. Οι καταστάσεις (ΕΛΕΥΘΕΡΟ/ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟ για θέματα, ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ/ΕΝΕΡΓΗ/ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ/ΑΚΥΡΩΜΕΝΗ για διπλωματικές) οργανώνουν τη ροή, ενώ υπάρχουν πεδία για πρόχειρα, συνδέσμους και βαθμολογίες με ελέγχους τιμών. Οι ολοκληρωμένες διπλωματικές αποθηκεύονται στο diplwmatiki_FINISHED με τελικό βαθμό και ημερομηνίες, ο προγραμματισμός εξέτασης στον eksetasi_diplwmatikis (διά ζώσης/διαδικτυακά), και οι προσκλήσεις μελών στο prosklhsh με χρονικές σφραγίδες. Τέλος, ο πίνακας shmeiwsh κρατά σημειώσεις επιβλεπόντων ανά διπλωματική.

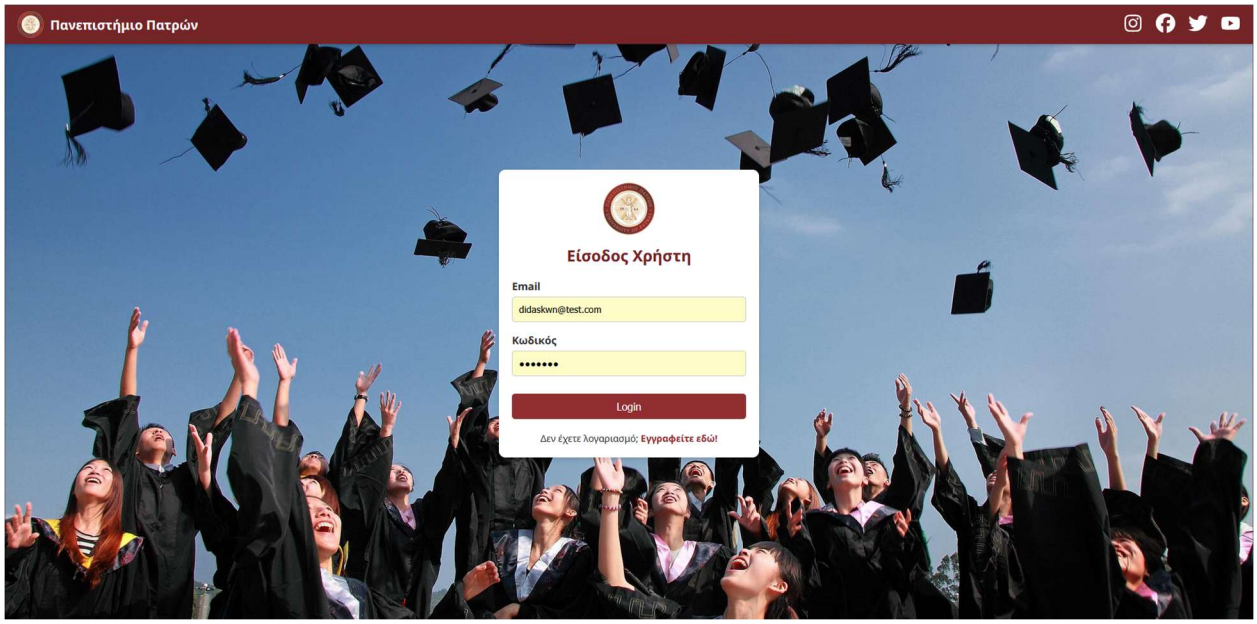


Εικόνα 1 Entity-Relationship Diagram της ΒΔ

Παρουσίαση της εφαρμογής

Σελίδα Login

Αρχική οθόνη εισόδου της πλατφόρμας διαχείρισης διπλωματικών εργασιών του Πανεπιστημίου Πατρών. Παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα σύνδεσης μέσω email και κωδικού, με στόχο την ασφαλή πρόσβαση στις λειτουργίες του συστήματος.



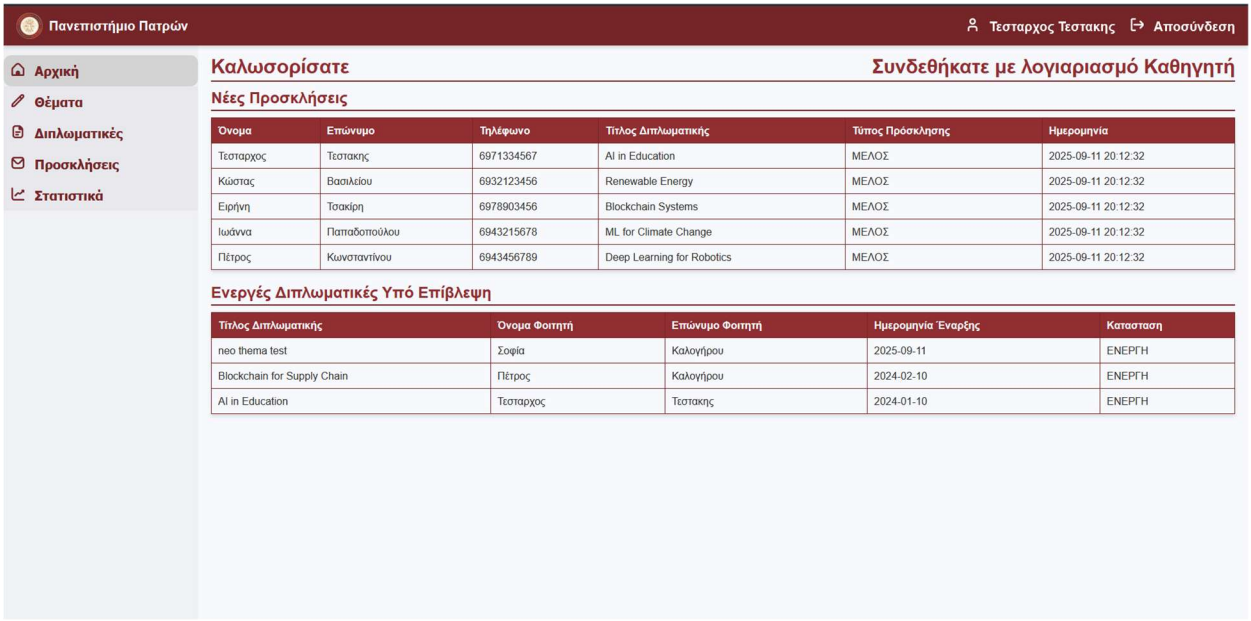
Μόλις ο χρήστης συνδεθεί, το σύστημα αντλεί τα στοιχεία του από τη βάση δεδομένων και τον κατευθύνει στην αντίστοιχη σελίδα, ανάλογα με το αν πρόκειται για διδάσκοντα, φοιτητή ή μέλος της γραμματείας.

Σελίδα Διδάσκοντα

Η σελίδα αυτή αποτελεί τον πίνακα ελέγχου του καθηγητή, όπου εμφανίζονται οι νέες προσκλήσεις συνεργασίας σε διπλωματικές εργασίες καθώς και οι ενεργές διπλωματικές που βρίσκονται υπό την επίβλεψή του. Προσφέρει μια οργανωμένη παρουσίαση των δεδομένων με πληροφορίες για τους φοιτητές, τους τίτλους και την κατάσταση των εργασιών.
Το homepage_d.php λειτουργεί ως κεντρικός πίνακας διδάσκοντα: η σελίδα φορτώνει μία φορά και όλα τα δεδομένα (θέματα, προσκλήσεις, διπλωματικές, στατιστικά) ανανεώνονται δυναμικά μέσω AJAX από το script_d.js προς endpoints της ίδιας σελίδας. Όλες οι ενέργειες εκτελούνται για τον τρέχοντα διδάσκοντα με έλεγχο session και οι πίνακες ανανεώνονται χωρίς επαναφόρτωση μέσω refreshAllTables().

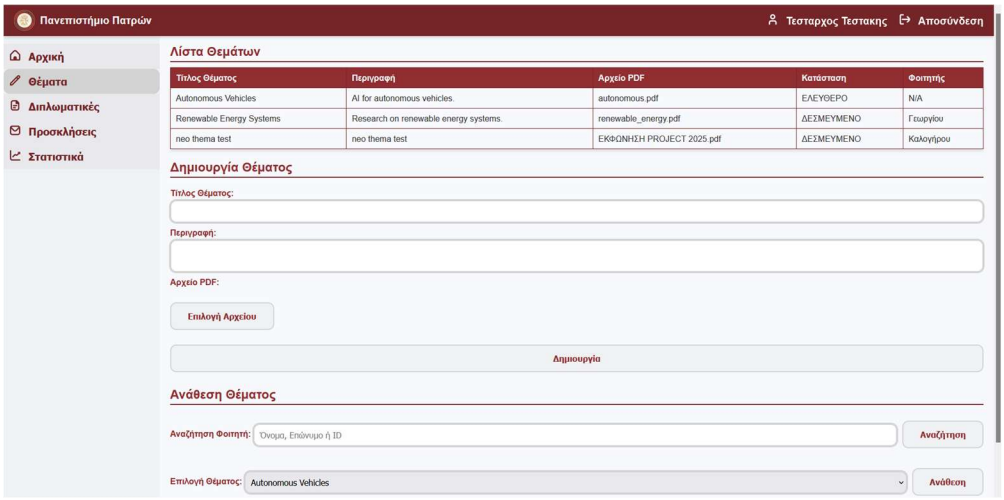
Αρχική

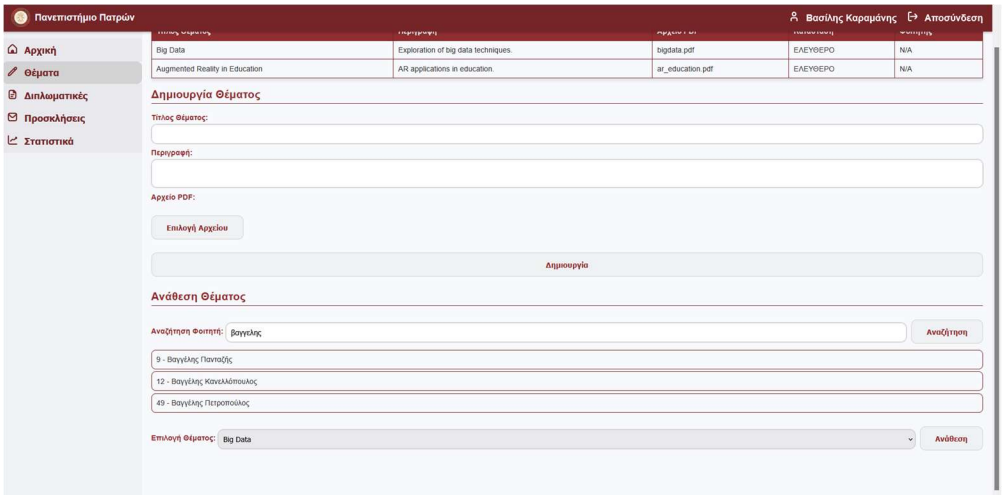
Στην «Αρχική» προβάλλονται νέες προσκλήσεις και ενεργές διπλωματικές.

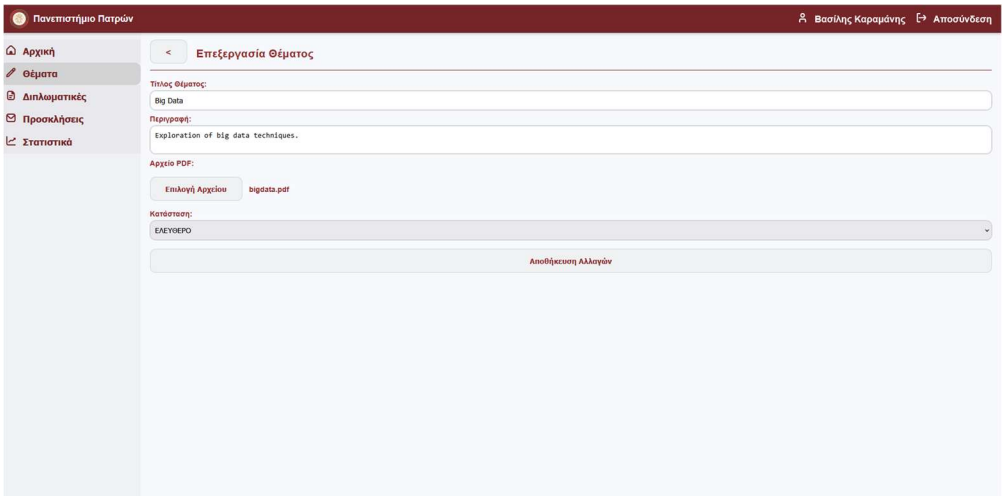


Θέματα

Πατώντας «Θέματα» παρέχονται διαχείριση και επεξεργασία θεμάτων, αναζήτηση φοιτητή και ανάθεση θέματος.

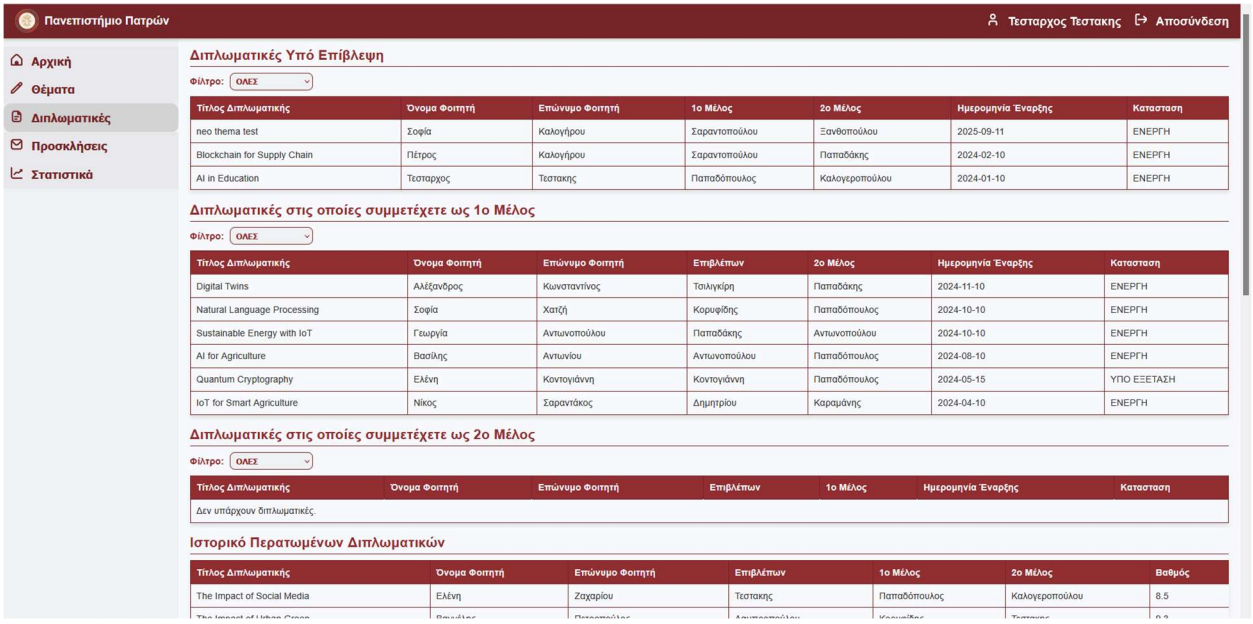


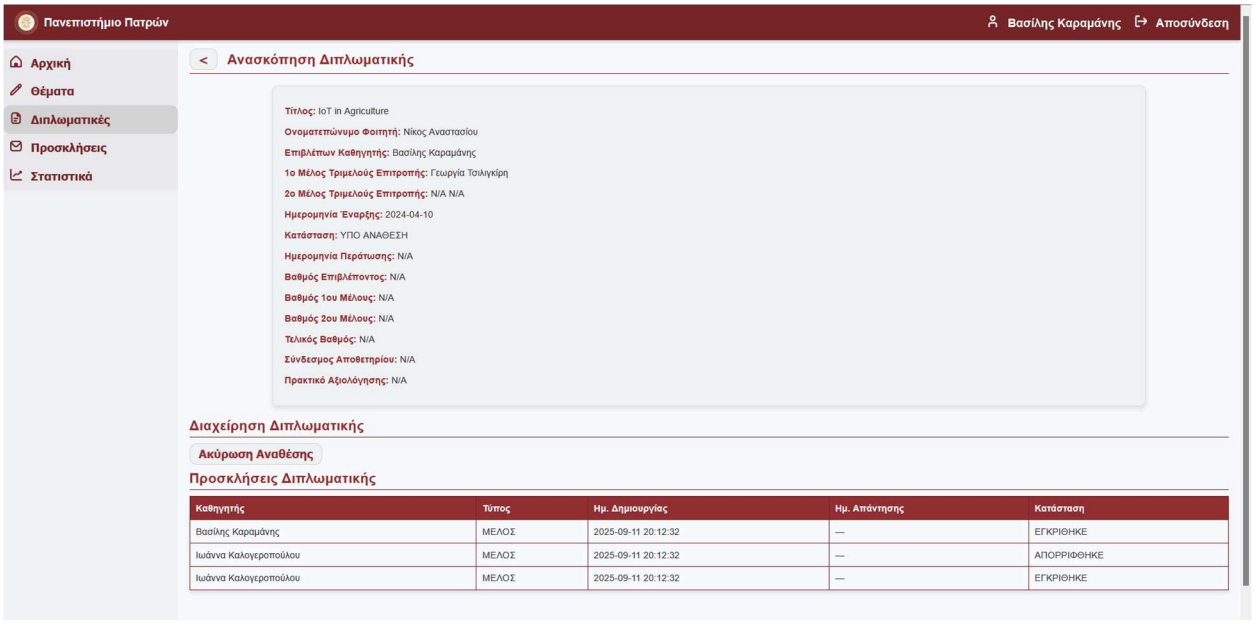


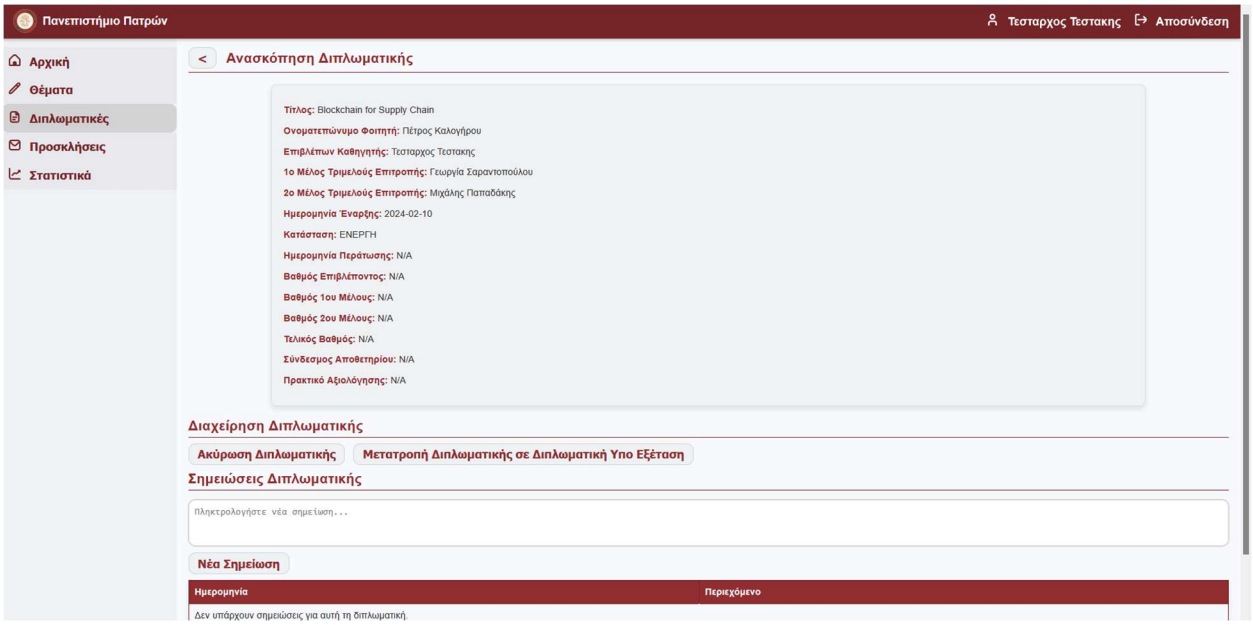


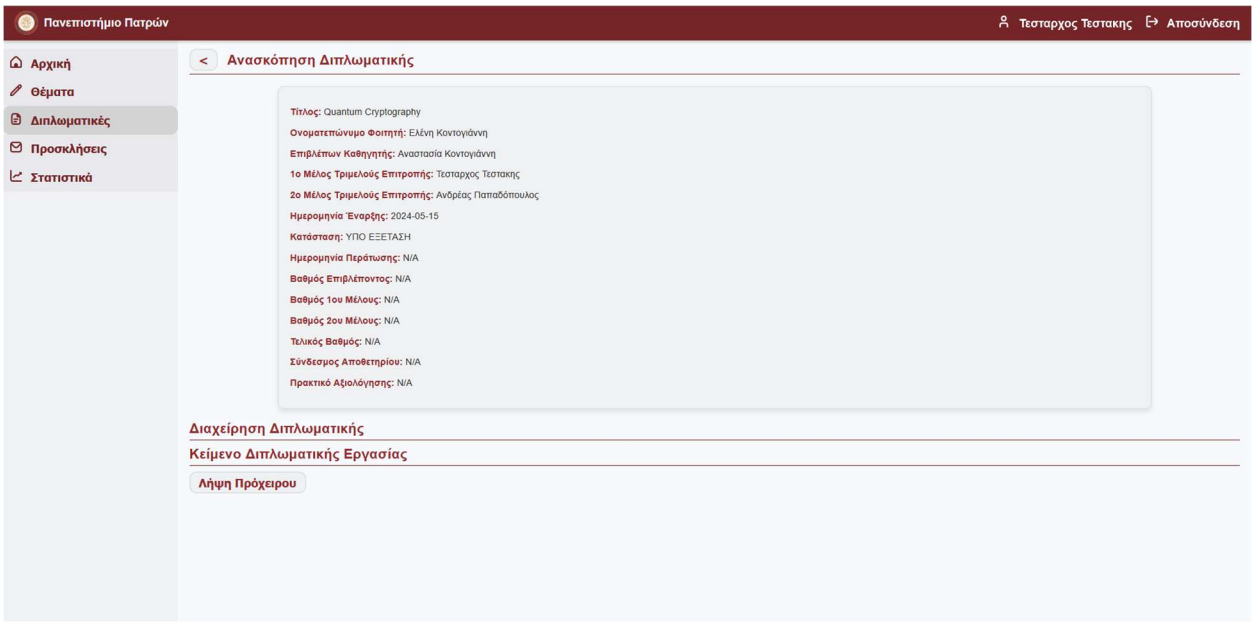
Διπλωματικές

Στην ενότητα «Διπλωματικές» παρέχεται αναλυτική προβολή κάθε διπλωματικής εργασίας, με πρόσβαση σε σημειώσεις, ενέργειες (π.χ. ακύρωση, μετατροπή σε Υπό Εξέταση, καταχώρηση ή ενεργοποίηση βαθμού), καθώς και στο ιστορικό προσκλήσεων. Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων σε μορφή CSV ή JSON. Οι διαθέσιμες λειτουργίες διαχείρισης καθορίζονται ανάλογα με την τρέχουσα κατάσταση της διπλωματικής και τον ρόλο του διδάσκοντα σε αυτή.



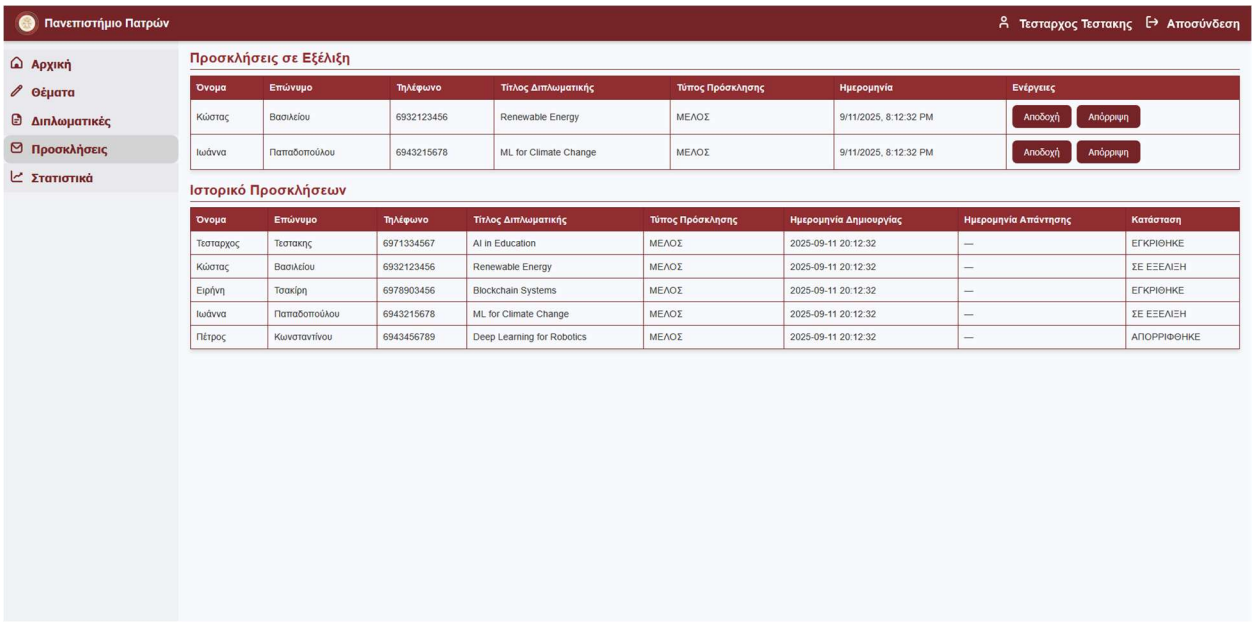



Πανεπιστήμιο Πατρών
Τεσταρχος Τεστακης
Αποσύνδεση
Αρχική
Θέματα
Διπλωματικές
Προσκλήσεις
Στατιστικά
Ανασκόπηση Διπλωματικής
Τίτλος: Blockchain for Supply Chain
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή: Πέτρος Καλογήρου
Επιβλέπων Καθηγητής: Τεσταρχος Τεστακης
1ο Μέλος Τριμελούς Επιτροπής: Γεωργία Σαραντοπούλου
2ο Μέλος Τριμελούς Επιτροπής: Μιχάλης Παπαδάκης
Ημερομηνία Έναρξης: 2024-02-10
Κατάσταση: ΕΝΕΡΓΗ
Ημερομηνία Περάτωσης: N/A
Βαθμός Επιβλέποντος: N/A
Βαθμός 1ου Μέλους: N/A
Βαθμός 2ου Μέλους: N/A
Τελικός Βαθμός: N/A
Σύνδεσμος Αποθετηρίου: N/A
Πρακτικό Αξιολόγησης: N/A
Διαχείριση Διπλωματικής
Ακύρωση Διπλωματικής
Μετατροπή Διπλωματικής σε Διπλωματική Υπο Εξέταση
Σημειώσεις Διπλωματικής
Πληκτρολογήστε νέα σημείωση...
Νέα Σημείωση
Ημερομηνία
Περιεχόμενο
Δεν υπάρχουν σημειώσεις για αυτή τη διπλωματική.


Πανεπιστήμιο Πατρών
Τεσταρχος Τεστακης
Αποσύνδεση
Αρχική
Θέματα
Διπλωματικές
Προσκλήσεις
Στατιστικά
Ανασκόπηση Διπλωματικής
Τίτλος: Quantum Cryptography
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή: Ελένη Κοντογιάννη
Επιβλέπων Καθηγητής: Αναστασία Κοντογιάννη
1ο Μέλος Τριμελούς Επιτροπής: Τεσταρχος Τεστακης
2ο Μέλος Τριμελούς Επιτροπής: Ανδρέας Παπαδόπουλος
Ημερομηνία Έναρξης: 2024-05-15
Κατάσταση: ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ
Ημερομηνία Περάτωσης: N/A
Βαθμός Επιβλέποντος: N/A
Βαθμός 1ου Μέλους: N/A
Βαθμός 2ου Μέλους: N/A
Τελικός Βαθμός: N/A
Σύνδεσμος Αποθετηρίου: N/A
Πρακτικό Αξιολόγησης: N/A
Διαχείριση Διπλωματικής
Κείμενο Διπλωματικής Εργασίας
Λήψη Πρόχειρου

Προσκλήσεις

Στην ενότητα «Προσκλήσεις» ο διδάσκων έχει τη δυνατότητα να αποδεχθεί ή να απορρίψει αιτήματα φοιτητών που επιθυμούν να τον εντάξουν στην τριμελή εξεταστική επιτροπή τους. Ο πρώτος που αποδέχεται ορίζεται 1ο μέλος και ο δεύτερος 2ο μέλος της τριμελούς επιτροπής, και όταν συμπληρωθούν τα μέλη η κατάσταση από «ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ» γίνεται «ΕΝΕΡΓΗ».



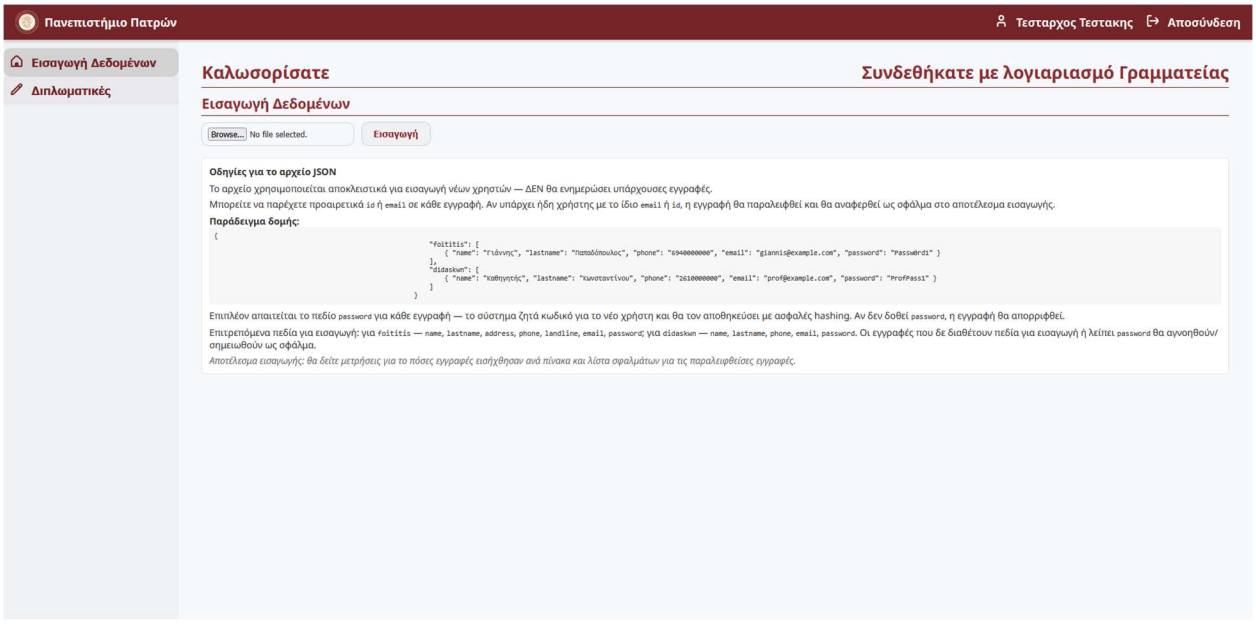
Στατιστικά

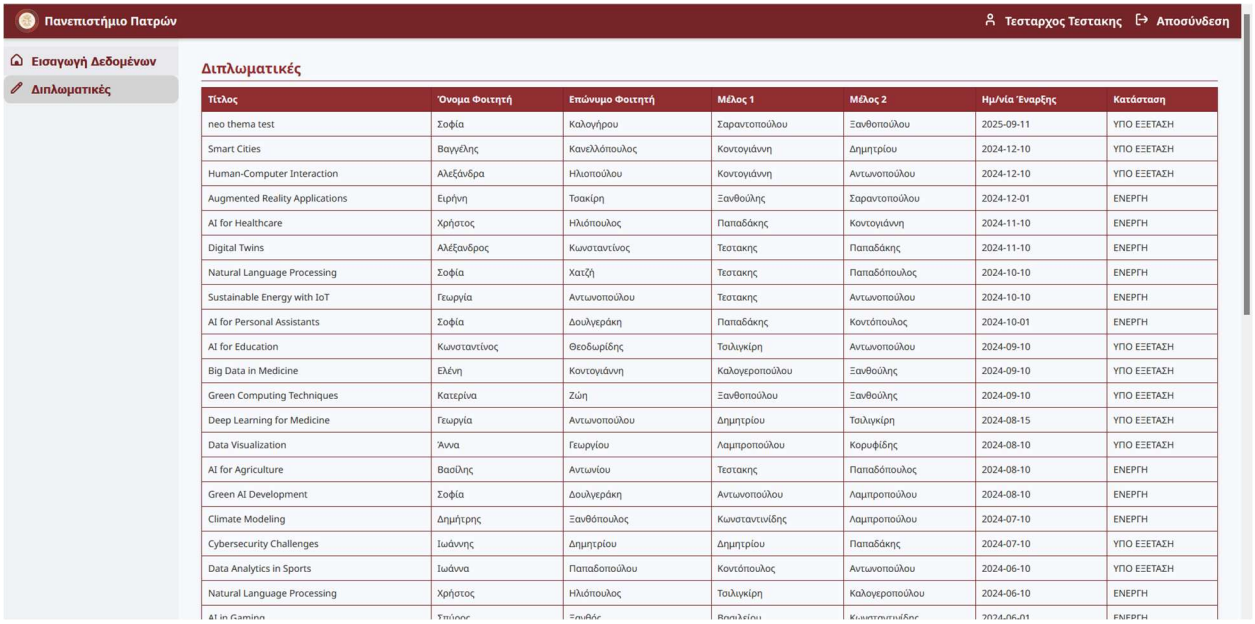
Τέλος πατώντας «Στατιστικά» φαίνονται στατιστικά με Chart.js.

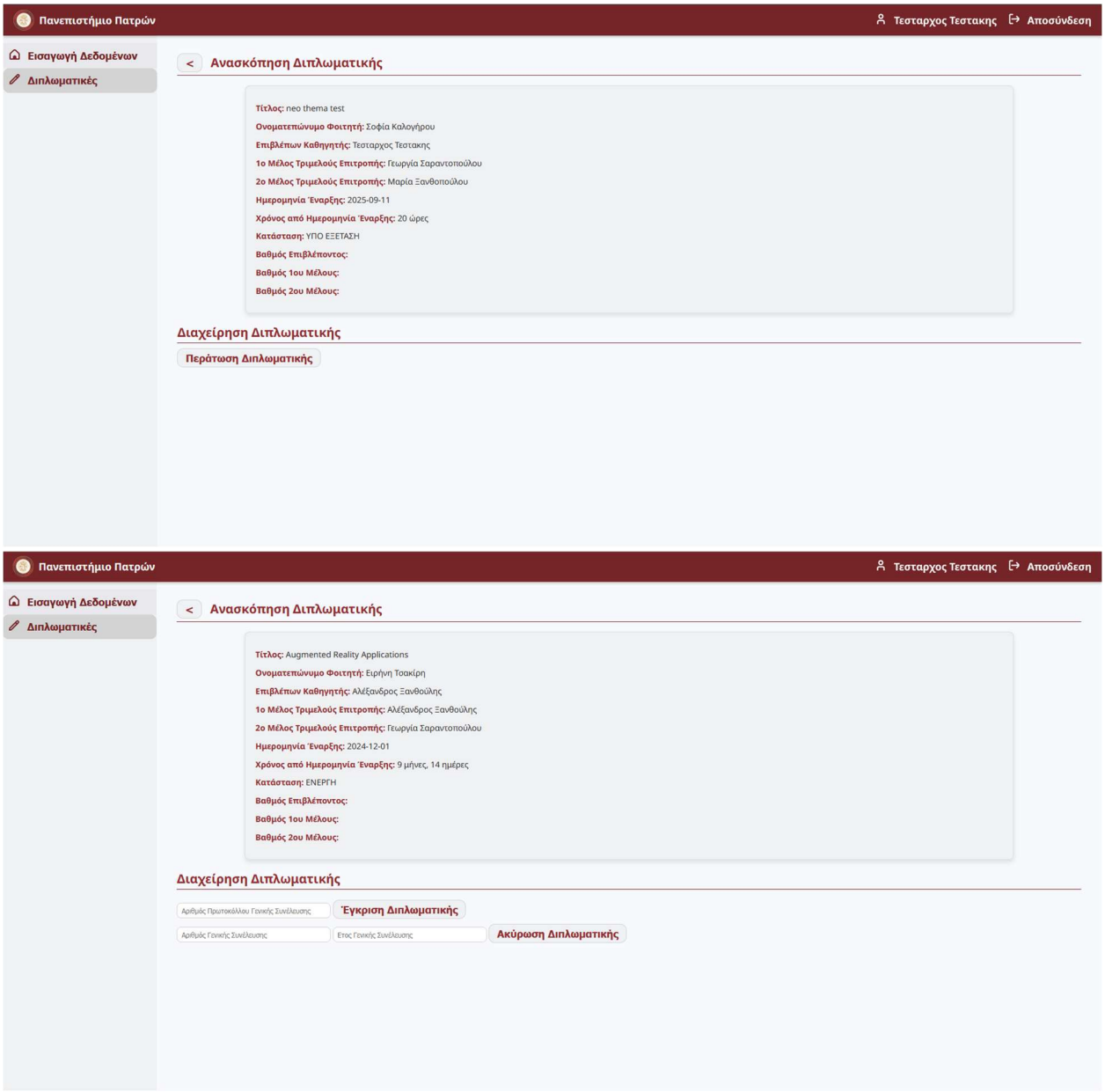


Σελίδα Γραμματείας

Η σελίδα homepage_g.php λειτουργεί ως κεντρικός πίνακας ελέγχου της Γραμματείας, προσφέροντας συγκεντρωμένη επισκόπηση και εργαλεία διαχείρισης για διπλωματικές εργασίες και χρήστες. Μέσα από μια ενοποιημένη διεπαφή παρουσιάζονται εκκρεμότητες (όπως αιτήματα και προσκλήσεις), ενεργές και ολοκληρωμένες διπλωματικές, καθώς και λειτουργίες οργάνωσης επιτροπών και προγραμματισμού εξετάσεων. Παράλληλα, παρέχονται βασικές ενέργειες διαχείρισης (ενημέρωση στοιχείων φοιτητών και διδασκόντων, έλεγχος καταστάσεων, ακυρώσεις/εγκρίσεις), δυνατότητες εξαγωγής δεδομένων και στατιστικά προόδου.







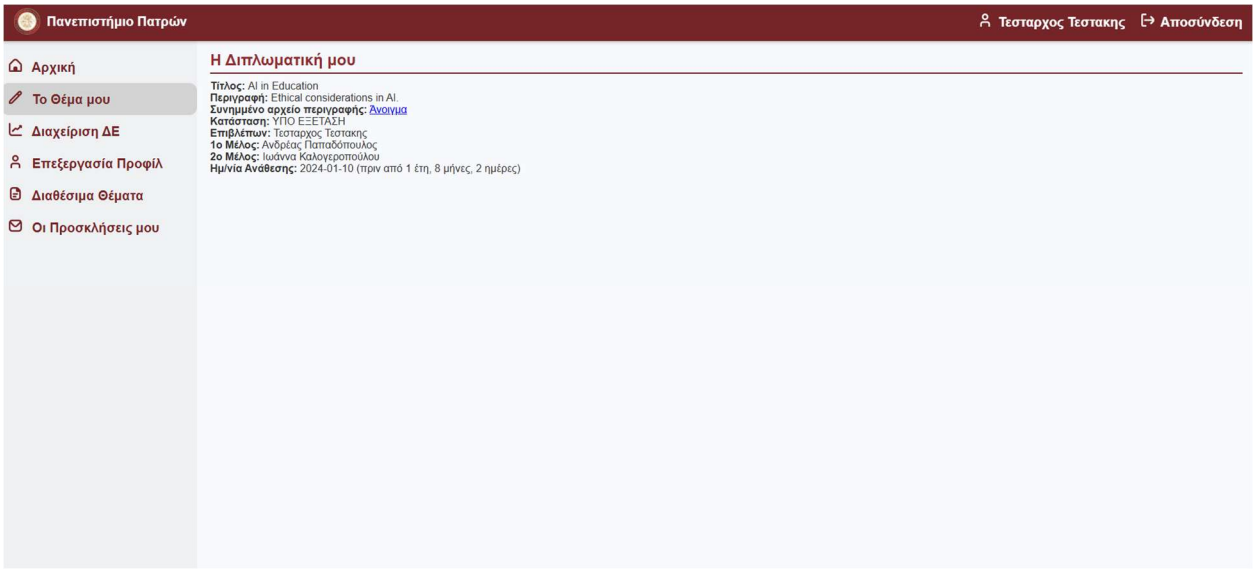
Για την ασφάλεια και τη βέλτιστη εμπειρία χρήσης αξιοποιούνται έλεγχοι συνεδρίας (session checks) και δυναμική ανανέωση περιεχομένου μέσω AJAX, ώστε οι πίνακες και τα στοιχεία να ενημερώνονται χωρίς επαναφόρτωση της σελίδας.

Σελίδα Φοιτητή

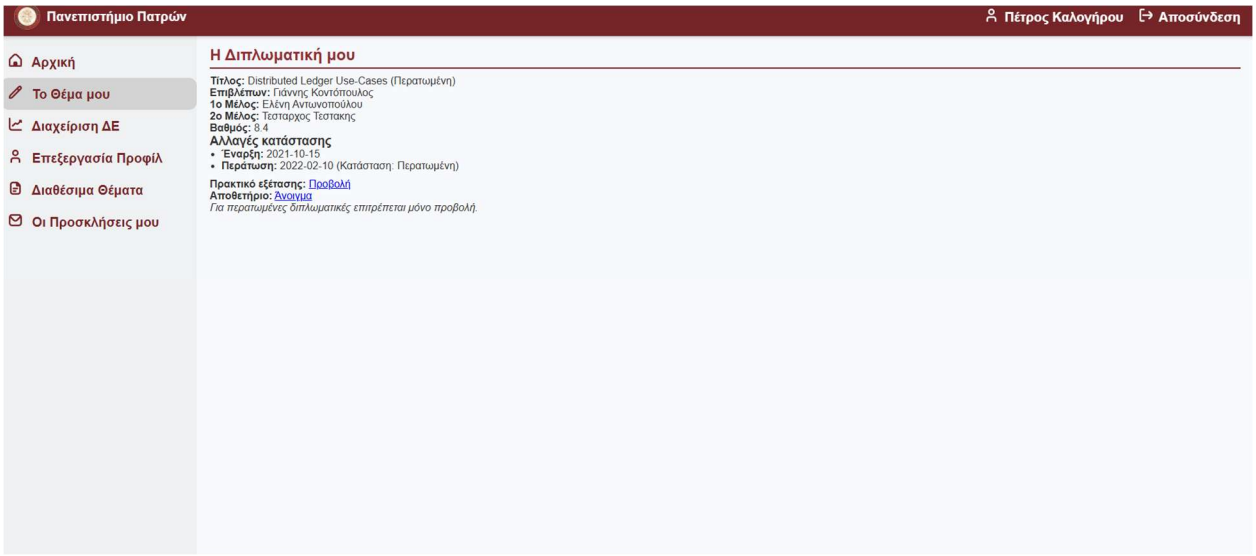
Η σελίδα αυτή αποτελεί τον πίνακα ελέγχου του φοιτητή, ο οποίος ανάλογα με την κατάσταση της διπλωματικής του, έχει τα ανάλογα χαρακτηριστικά

Το θέμα μου

Σε αυτή την ενότητα εμφανίζονται τα εξής στοιχεία για την διπλωματική του κάθε φοιτητή: Τίτλος, Περιγραφή, Συνημμένο αρχείο περιγραφής, Κατάσταση, Επιβλέπων, 1ο Μέλος, 2ο Μέλος, Ημ/νία Ανάθεσης.



Μόνο στην Περατωμένη υπάρχουν οι εξής διάφορες:

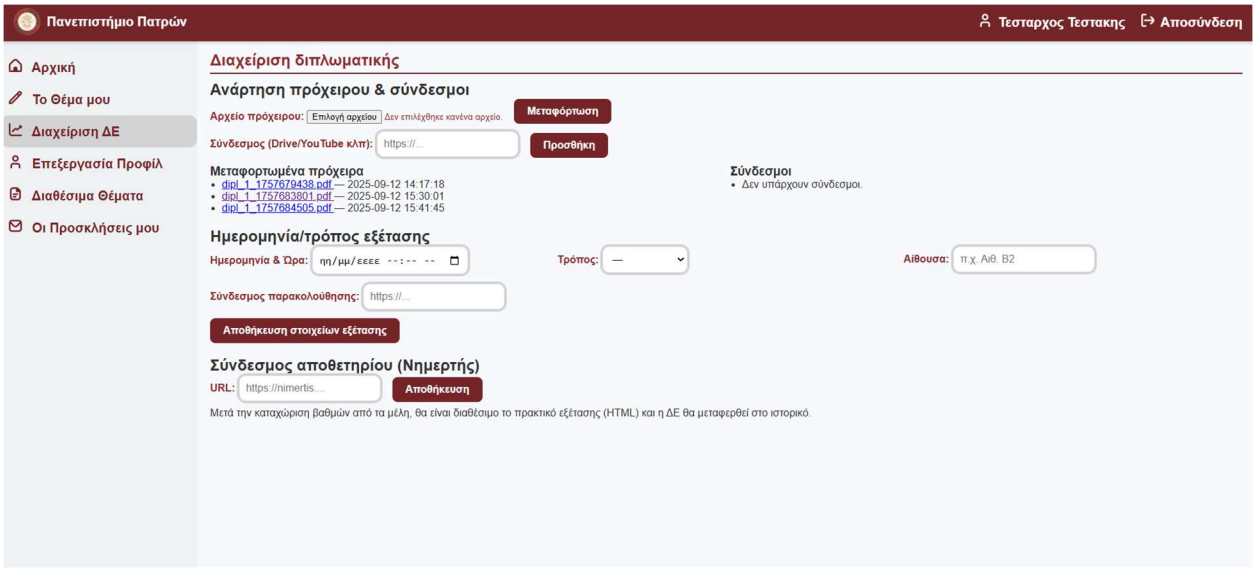


Διαχείριση ΔΕ

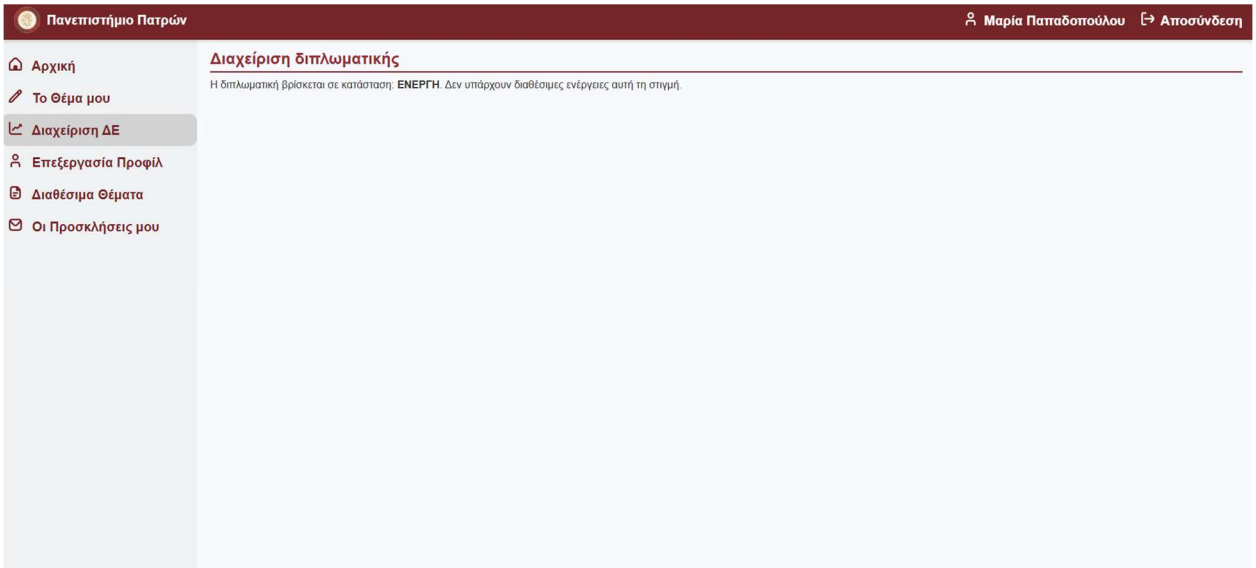
Αυτή η ενότητα διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση της διπλωματικής του κάθε φοιτητή:

ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ

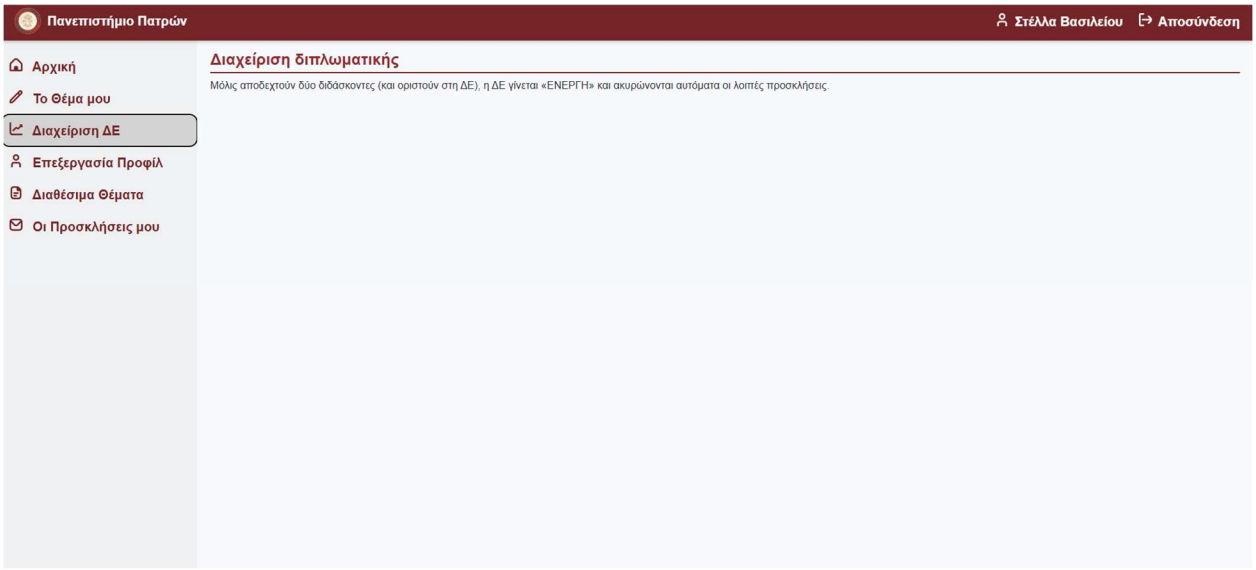
Ο φοιτητής μπορεί να αναρτήσει αρχείο πρόχειρα, συνδέσμους, ημερομηνία/τρόπος εξέτασης και συνδέσμου αποθετηρίου.



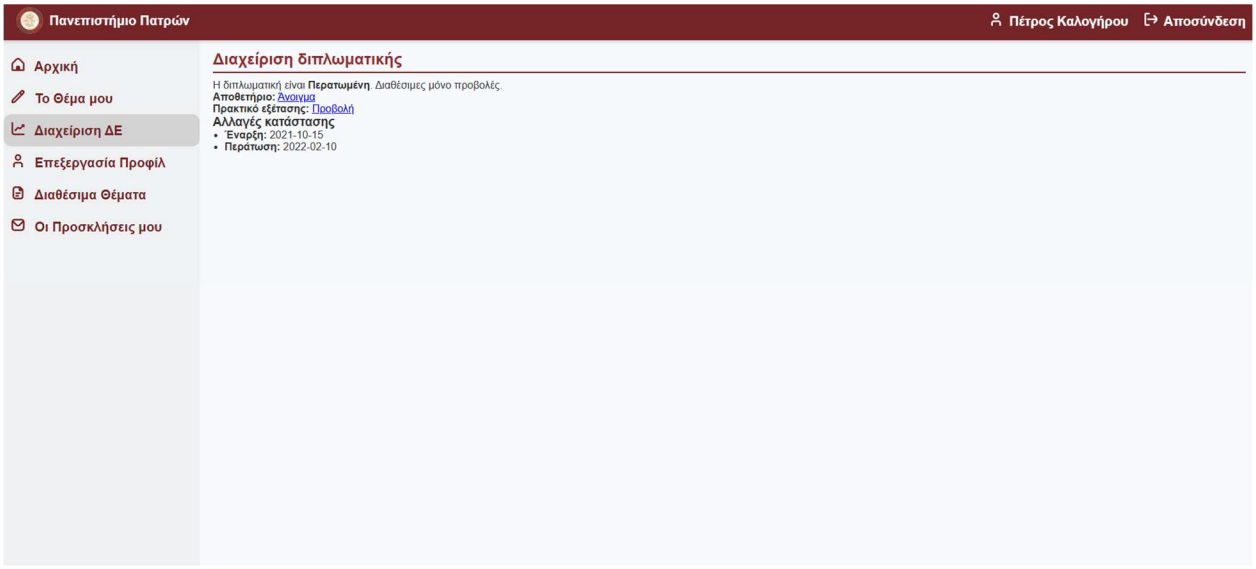
ΕΝΕΡΓΗ



ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ

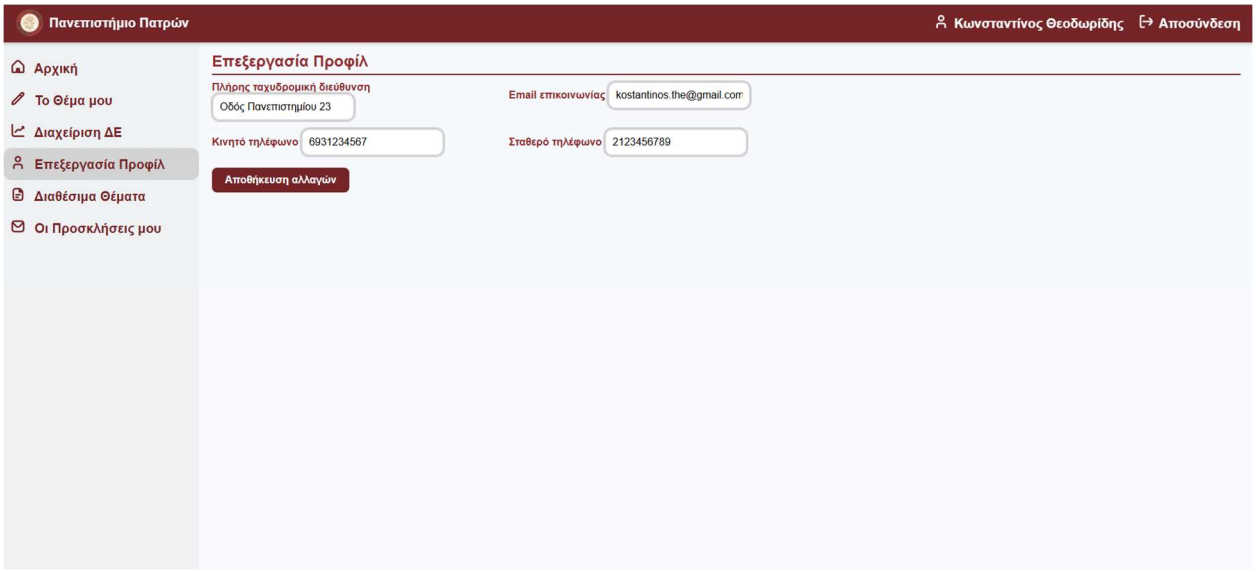


ΠΕΡΑΤΩΜΕΝΗ



Επεξεργασία Προφίλ

Σε όλους τους φοιτητές αυτή η ενότητα περιέχει βασικά στοιχεία τους τα οποία μπορούν να τροποποιηθούν.



Οι Προσκλήσεις μου

Εδώ ο φοιτητής αν είναι υπό ανάθεση στέλνει προσκλήσεις στους καθηγητές για να συμπληρωθεί η ομάδα της τριμελούς αλλιώς φαίνονται απλά οι προσκλήσεις.

